

POLITÉCNICA

EJERCICIO DE S. FICHEROS (TRANSPARENCIA 107)

Fernando Pérez Costoya

Curso 2026/27

ENUNCIADO

datsi © UPM 2022

```
1  int main(int argc, char *argv[]) {
2     int fd, fd2, fd3;
3     pid_t pid1, pid2;
4     char buffer[1024]="12345678901234567890123456789012345";
5
6     fd=open(argv[1],O_RDWR);
7     pid1=fork();
8     if (pid1==0) {
9        fd2 = creat(argv[2], 0640);
10       fd3 = dup(fd);
11       read(fd3,buffer,10);
12       read(fd,buffer,10);
13       write(fd2,buffer,20);
14       close(fd);
15       close(fd2);
16       close(fd3);
17       return 0;
18    }
19    else {
20       pid2=fork();
21       if (pid2==0) {
22          fd2=open(argv[1],O_RDONLY);
23          fd3=open(argv[2],O_RDWR);
24          write(fd3, buffer, 10);
25          read(fd,buffer,10);
26          write(fd,buffer+10,10);
27          close(fd);
28          close(fd2);
29          close(fd3);
30          return 0;
31       }
32       else {
33          fd2=creat(argv[2],0755);
34          fd3=dup(fd2);
35          read(fd,buffer,10);
36          write(fd2,buffer,10);
37          write(fd3,buffer,10);
38          close(fd);
39          close(fd2);
40          close(fd3);
41          return 0;
42       }
43    }
44 }
```

- **Si se ejecuta con argumentos *fich1* y *fich2* tal que *fich1* contiene: *abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***
- **¿cuál es el contenido final de *fich2* si el orden de ejecución es: proceso padre, 1er hijo y 2º hijo?**

ENUNCIADO: ESTADO INICIAL

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd

0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 6

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	0	1	11
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

PA 6 `fd=open(argv[1],O_RDWR);` devuelve fd=3

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 7

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	0	2	11
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

PA 7 pid1=fork();

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 20

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	0	3	11
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

PA

```
20        pid2=fork();
```

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 33

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	0
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	0	3	11
12	51	0	1	01
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	1	-	0

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

fich2 (inodo 51)

PA 33 `fd2=creat(argv[2],0755);` devuelve fd2=4

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 34

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	0	3	11
12	51	0	2	01
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	1	-	0

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

fich2 (inodo 51)

PA 34 `fd3=dup(fd2);`

siendo fd2=4
devuelve fd3=5

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 35

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	~~0~~ 10	3	11
12	51	0	2	01
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	1	-	0

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] abcdefghij123456789012345

fich2 (inodo 51)

PA 35 `read(fd,buffer,10);` siendo fd=3

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 36

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	10	3	11
12	51	~~0~~ 10	2	01
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	1	101	10

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] abcdefghij123456789012345

fich2 (inodo 51) abcdefghij

PA

```
36          write(fd2,buffer,10);
```

siendo fd2=4

SOLUCIÓN: EJECUTA PROCESO INICIAL (PA); ORDEN 37

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	10	3	11
12	51	~~10~~ 20	2	01
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	1	101	20

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PA: char buffer[1024] abcdefghij123456789012345

fich2 (inodo 51) abcdefghijabcdefghij

PA 37

```
write(fd3,buffer,10);
```

siendo fd3=5

SOLUCIÓN: EJECUTA PRIMER PROCESO HIJO (PB): ORDEN 9

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	0
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	10	3	11
12	51	20	2	01
13	51	0	1	01
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	2	-	0

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PB: char buffer[1024] 123456789012345678901234

fich2 (inodo 51) 

TRUNCA EL FICHERO

PB 9 `fd2 = creat(argv[2], 0640);`

devuelve fd2=4

SOLUCIÓN: EJECUTA PRIMER PROCESO HIJO (PB): ORDEN 10

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	10	4	11
12	51	20	2	01
13	51	0	1	01
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	2	-	0

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PB: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

fich2 (inodo 51)

PB 10 `fd3 = dup(fd);`

siendo fd=3
devuelve fd3=5

SOLUCIÓN: EJECUTA PRIMER PROCESO HIJO (PB): ORDEN 11

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	~~10~~ 20	4	11
12	51	20	2	01
13	51	0	1	01
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	2	-	0

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PB: char buffer[1024] klmnopqrst123456789012345

fich2 (inodo 51)

PB 11 `read(fd3,buffer,10);`

siendo fd3=5

SOLUCIÓN: EJECUTA PRIMER PROCESO HIJO (PB): ORDEN 12

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	~~20~~ 30	4	11
12	51	20	2	01
13	51	0	1	01
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	2	-	0

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PB: char buffer[1024] uvwxyzABCD123456789012345

El 2º read sobrescribe en buffer lo leído por el 1º

fich2 (inodo 51)

PB 12 `read(fd,buffer,10);`

siendo fd=3

SOLUCIÓN: EJECUTA PRIMER PROCESO HIJO (PB): ORDEN 13

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	30	4	11
12	51	20	2	01
13	51	~~0~~ 20	1	01
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	1	100	52
51	2	101	20

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PB: char buffer[1024] uvwxyzABCD123456789012345

fich2 (inodo 51) uvwxyzABCD1234567890

PB 13 `write(fd2,buffer,20);`

siendo fd2=4

SOLUCIÓN: EJECUTA SEGUNDO PROCESO HIJO (PC): ORDEN 22

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	14
5	0
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	30	4	11
12	51	20	2	01
13	51	20	1	01
14	50	0	1	10
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	2	100	52
51	2	101	20

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PC: char buffer[1024] 12345678901234567890123 45

fich2 (inodo 51) uvwxyzABCD1234567890

PC 22 `fd2=open(argv[1],O_RDONLY);`

devuelve fd2=4

SOLUCIÓN: EJECUTA SEGUNDO PROCESO HIJO (PC): ORDEN 23

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	14
5	15
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	30	4	11
12	51	20	2	01
13	51	20	1	01
14	50	0	1	10
15	51	0	1	11
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	2	100	52
51	3	101	20

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PC: char buffer[1024] 12345678901234567890123 45

fich2 (inodo 51) uvwxyzABCD1234567890

PC 23 `fd3=open(argv[2],O_RDWR);` devuelve fd3=5

SOLUCIÓN: EJECUTA SEGUNDO PROCESO HIJO (PC): ORDEN 24

datsi © UPM 2022

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	14
5	15
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	30	4	11
12	51	20	2	01
13	51	20	1	01
14	50	0	1	10
15	51	~~0~~ 10	1	11
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	2	100	52
51	3	101	20

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PC: char buffer[1024] 123456789012345678901234 5

fich2 (inodo 51) 1234567890123456789 0

PC 24 `write(fd3, buffer, 10);`

siendo fd3=5

SOLUCIÓN: EJECUTA SEGUNDO PROCESO HIJO (PC): ORDEN 25

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	14
5	15
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	~~30~~ 40	4	11
12	51	20	2	01
13	51	20	1	01
14	50	0	1	10
15	51	10	1	11
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	2	100	52
51	3	101	20

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

PC: char buffer[1024] EFGHIJKLMN123456789012345

fich2 (inodo 51) 12345678901234567890

PC 25 `read(fd,buffer,10);` siendo fd=3

SOLUCIÓN: EJECUTA SEGUNDO PROCESO HIJO (PC): ORDEN 26

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	12
5	12
6	0
7	0

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	13
5	11
6	0
7	0

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	14
5	15
6	0
7	0

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	50	~~40~~ 50	4	11
12	51	20	2	01
13	51	20	1	01
14	50	0	1	10
15	51	10	1	11
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
50	2	100	52
51	3	101	20

fich1 (inodo 50) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN1234567890YZ

PC: char buffer[1024] EFGHIJKLMN123456789012345

fich2 (inodo 51) 12345678901234567890

Contenido final de los ficheros

PC 26

```
write(fd,buffer+10,10);
```

siendo fd=3